

Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Mecânica

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Titulo

Luís Eduardo Silva Borges

Uberlândia-MG
2026

Luís Eduardo Silva Borges

Titulo

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto
Coorientedor: Dr. Millena Martins Villar

Uberlândia-MG
2026



Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia mecânica

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

A banca examinadora, conforme abaixo assinado, certifica a adequação deste trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Uberlândia, ____ de _____ de 20____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto

Dr. Millena Martins Villar

banca 1

banca 2

banca 3

Uberlândia-MG

2026

RESUMO

resumo.

Palavras-chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Fluidos Não-Newtonianos, Escoamentos Térmicos, Volumes finitos.

ABSTRACT

abstract

Keywords: Computational Fluid Dynamics (CFD), Non-Newtonian Fluids, Thermal Flows, Finite Volumes.

SUMÁRIO

Lista de Figuras **I**

Lista de Tabelas **II**

1 Introdução **1**

2 Objetivos e motivação **3**

3 Revisão Bibliográfica **4**
3.1 Volume of Fluid (VOF) 4
3.2 Modelos reduzidos 7
3.2.1 Teoria da Lubrificação e Aproximação de Onda Longa 7

4 Método **10**
4.1 Visão Geral 10
4.2 Particularização para o MFSim 12
4.3 Sistema de Hierarquia de Níveis 12
4.4 Modelagem matemática 14
4.5 Modelo Numérico 15
4.5.1 Visão Geral 15
4.5.2 Escoamento Principal 17
4.5.3 Escoamento do Filme 20
4.5.4 Avanço temporal 21
4.6 Acoplamento e Pseudo Algoritmo 22

5 Modelo FísicoCasos de verificação **25**
5.1 Métricas de erro e critérios de malha 25
5.2 Escoamento de Poiseuille entre placas planas 26
5.2.1 Solução analítica 27

Referências Bibliográficas **29**

LISTA DE FIGURAS

3.1 Esquema do método *VOF* utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)). 5
3.2 Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)). 7

4.1 Divisão da simulação em domínios separados. 11
4.2 Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim. 13
4.3 Divisão da estrutura hierárquica de níveis nos dois domínios da metodologia . . 14
4.4 Escoamento principal com condições de contorno arbitrárias 17
4.5 Ilustração dos três casos testados para obter a derivada na interface, sendo que as condições são upwind backwind e uma média centrada 18
4.6 Representação do modelo de deslizamento de Navier (Navier-Slip) apresentando o que o comprimento de deslizamento representa. Figura de Wang et al. (2021) 19
4.7 Domínio do filme com as condições de contorno aplicadas 20

5.1 Modelo físico do escoamento unidimensional considerado 28

LISTA DE TABELAS

4.1 Condições de contorno da simulação. 18

5.1 Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio 27
5.2 Sequência de malhas utilizada no estudo de independência de malha 27

1. INTRODUÇÃO

Os escoamentos de filme fino de líquido em superfícies sólidas ocorrem em uma grande variedade de processos industriais e cotidianos, com diversos exemplos indo desde escoamentos anulares para bombeamento de petróleo até filmes para proteção anticorrosão em torres de lavagem de gás. A dinâmica que rege este fenômeno tem sido interesse de estudo de vários pesquisadores, com as primeiras teorias para modelar seus mecanismos sendo desenvolvidas há mais de um século (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009).

Grande parte dos trabalhos dedicados ao estudo de filmes finos utiliza a experimentação material para este fim. Isso se da principalmente pela complexidade em representar a física envolvida no escoamentos que contém filmes finos na escala em que eles aparecem, dado que os filmes finos usualmente possuem comprimento característico ordens de grandeza menores que o comprimento característico do escoamento principal. Apesar disso, dada a grande vantagem que os métodos computacionais possuem, em economia de tempo e recursos de projetos, diversos métodos dedicados a isto foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Tais métodos tentam associar a fidelidade na descrição do problema proposto com um custo computacional praticável.

Não existe um consenso geral em onde a transição de filmes finos para espesso acontece, e isso depende da natureza do problema tratado, sendo que em algumas situações não se tem um valor claro definido. Porem uma das formas de caracterizar os filmes finos, segundo a teoria desenvolvida por Reynolds (1886) - amplamente utilizada para tratar essa classe de escoamentos -, é por meio de uma razão de comprimentos característicos: a espessura do filme h e o comprimento característico do escoamento L, sendo essa razão dada por $\epsilon = h/L$, que para filmes finos satisfaz $\epsilon \ll 1$, esse parâmetro é conhecido na literatura por parâmetro de lubrificação ou razão de aspecto do filme (Craster e Matar, 2009). A teoria desenvolvida por Reynolds foi primeiramente aplicada ao estudo de lubrificação de mancais, nas quais o mesmo reduziu as equações de movimento de fluidos para obter uma nova equação simplificada, tendo como motivação resultados empíricos desenvolvido por outros autores.

Do ponto de vista de simulação numérica computacional, esse parâmetro para a classificação de filmes finos expõe o grande desafio para os métodos usuais de escoamentos bifásico. Um exemplo são os métodos de captura de interface como o *Volume of Fluid* (*VOF*) (Hirt e Nichols, 1981) resolvem as equações completas de Navier-Stokes em ambas fases e representam a distribuição de cada uma por meio da porcentagem de cada fluido em cada célula computacional.

Esse e outros métodos da mesma família, depende da resolução de malha para garantir a representatividade do problema e resolver a dinâmica do filme, sendo assim a malha necessária para tal deve ser da ordem de grandeza de h, com o tamanho do elemento de malha δx tornando-se inversamente proporcional à ϵ em cada direção. Tal necessidade agregada à condição de $\epsilon \ll 1$ gera uma necessidade de refinamento das células computacionais muito alta em comparação com domínio. Este fato, somado ao passo de tempo reduzido tanto pelo critério convectivo quanto pelo critério de capilaridade, faz com que o custo total resultante torne *VOF* e outros métodos tradicionalmente utilizados para simulação multifásica, proibitivos, apesar destes serem a melhor opção para representar com fidelidade do processo (Kakimpa et al., 2015, 2016; Morris et al., 2017).

Para tratar essa dificuldade, surgem na literatura diversos métodos alternativos, que buscam reduzir o custo computacional do problema, mantendo os resultados requeridos com uma precisão aceitável. Entre as famílias de métodos existentes, destaca-se, por serem maioria, aquelas que se apoiam na teoria da lubrificação e, de forma mais geral, na teoria integral. Ambas as teorias estão tão intrinsecamente ligadas a modelagem de escoamentos de filmes finos, que a literatura frequentemente utiliza os termos de forma intercambiável, apesar de serem diferentes e estarem apropriadamente detalhados em revisões clássicas sobre o tema (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). A principal diferença entre ambas as partes da família é que as formulações que seguem a teoria da lubrificação assumem inércia desprezível ($Re \ll 1$), ao contrário das que seguem a teoria integral.

Existem ainda, entre os métodos simplificados desenvolvidos, àqueles que não seguem a teoria de lubrificação diretamente. Tais metodologias são em grande parte esquemas híbridos, baseados em resultados experimentais ou multiníveis. De uma forma geral essas metodologias, assim como em outras áreas, nascem da necessidade de resolver problemas específicos dos grupos que as concebem.

Desta forma, o presente trabalho apresenta um novo método, alternativo aos existentes, para a simulação de escoamentos de filmes finos. Esse método é baseado na diferença entre as dimensões que caracterizam o problema (com a metodologia multiníveis) e utilizando ferramentas já conhecidas na literatura, como *VOF*, a metodologia multigrid e a utilização de hierarquia de níveis. A técnica proposta busca capturar a dinâmica do filme de forma tridimensional, com precisão comparável à *VOF*, mantendo o custo computacional abaixo da abordagem direta.

2. OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO

Este trabalho tem como objetivos apresentar:

- Uma novam metodologia para a simulação de filmes finos, bem como as ferramentas e teorias utilizadas durante seu desenvolvimento.
- Os modelos matemáticos e numéricos utilizados, dando enfoque naquilo que de fato foi modificado ou implementado no código utilizado.
- Uma visão geral das teorias que tangenciam o método, mas que são necessárias para o entendimento do mesmo, justificativa da escolha de modelos ou interpretação dos resultados.
- Resultados comparativos alcançados com o novo método, identificando seu intervalo de validade, suas limitações e vantagens em relação aos demais disponíveis.

Nesta perspectiva, os capítulos dessa dissertação foram desenvolvidos com os seguintes objetivos.

- Revisão Bibliográfica: apresentar os trabalhos correlatos, bem como os principais problemas abordados pelos mesmos, assim como as teorias complementares necessárias para o entendimento das escolhas.
-

O trabalho utilizou o código MFSim, desenvolvido pelo MFLab (UFU). Sendo assim, sua motivação surgiu da necessidade de resolver problemas envolvendo filmes finos em geometrias complexas, nos quais os métodos disponíveis no MFSim não apresentaram resultados satisfatórios. Além da motivação pela necessidade, também se almeja ter o novo método, como uma opção mais abrangente disponível para tratar de filmes finos.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O estudo de filmes finos, por meio de experimentação material ou computacional, é uma área que vem sendo estudada de forma abrangente nas últimas décadas. Isso se dá devido a interesses acadêmicos, em sua complexa estabilidade e aparição em eventos que vão desde o filme corneal presente no piscar de olhos até o movimento de lava saindo de um vulcão, e industriais, já que podem ser aplicados em áreas de grande interesse atual como nanofluidos e microfluidos (Craster e Matar, 2009).

Neste capítulo são trazidos trabalhos que utilizam de abordagens alternativas de filmes finos e evidenciam os problemas que motivaram o concebimento dessas técnicas.

Além disso, de forma a nã aprofundar na teoria que não foi modificada ou implementada no modelo, uma visão geral das principais ferramentas necessárias para entender o que é utilizado em cada domínio é apresentado.

3.1 VOLUME OF FLUID (VOF)

O método *Volume of Fluid* é pertencente à família dos métodos de captura de interface, formulado segundo a abordagem de um único fluido (*one-fluid*) que resolve um conjunto de equações para ambas as fases, com a interface entre elas sendo definida por uma função de volume de fluido. Foi primeiramente apresentado por Hirt e Nichols (1981) cuja ideia de representar a interface por uma fração volumétrica já estava presente em métodos anteriores, como o *SLIC* de Noh e Woodward (1976). O método *VOF* é amplamente utilizado devido sua versatilidade, robustez e capacidade de lidar com problemas de interface e topologias complexas, com grandes deformações, além de conservar massa e volume. Enquanto algums das equações mostradas abaixo para exemplificar a VOF são os mesmos utilizados no código base para o desenvolvimento do presente trabalho, uma recente revisão mais detalhada do estado da arte do mesmo pode ser encontrado em Mohan e Tomar (2024). A Figura 3.1 mostra um esquema do que foi utilizado localmente.

Como mencionado, a modelagem *single fluid* utiliza apenas uma equação de momento para descrever todo o campo euleriano do escoamento:

$$\rho(c)\left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u}\cdot\nabla\vec{u}\right) = -\nabla p + \nabla\cdot\left[\mu(c)(\nabla\vec{u} + (\nabla\vec{u})^T)\right] + \rho(c)\vec{g} + \vec{f_e}, \tag{3.1}$$

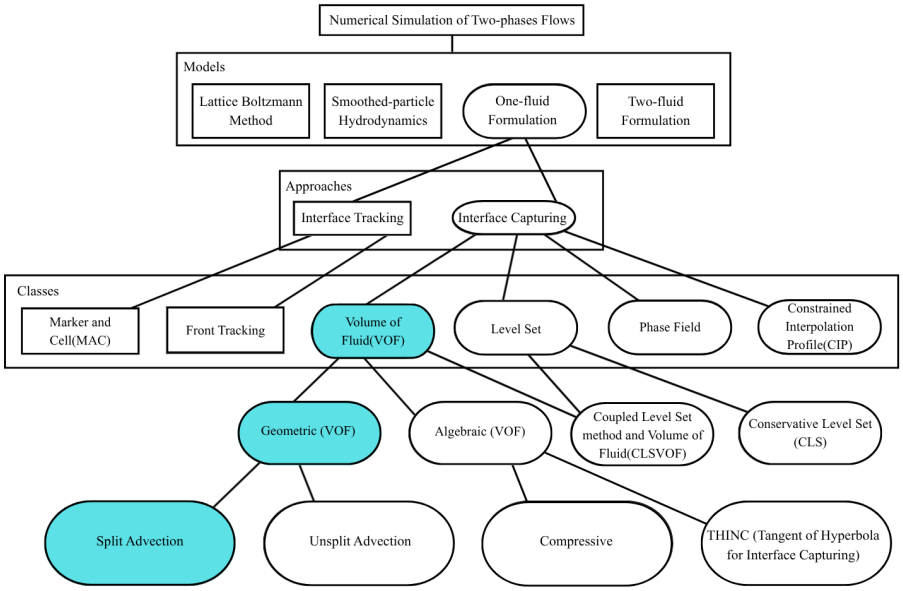


Figura 3.1: Esquema do método *VOF* utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)).

Na qual $\vec{f_e}$ é um termo fonte que neste caso representa a tensão superficial na interface entre os fluidos. ρ e μ são funções de c, sendo c a chamada função coloração do fluido, que é o objeto principal na metodologia *VOF*. c é uma função descontínua, que representa a distribuição dos fluidos no domínio. Define-se $c = 1$ para regiões com o fluido 1, $c = 0$ para regiões com o fluido 2 com um salto na interface entre os dois fluidos, c é uma função característica de Heaviside. A função coloração é um escalar e transportada por meio da equação de advecção pura:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c = 0. \tag{3.2}$$

Como c é descontínua através da interface, não é possível representá-la diretamente na malha discreta. Define-se então a fração volumétrica f, média de c no volume da célula (Weymouth e Yue, 2010):

$$f = \frac{1}{V} \int_V c dV, \tag{3.3}$$

com $0 < f < 1$. Integrando a Eq.3.2 sobre o volume de cada célula computacional para reescrever o termo advectivo na forma conservativa, o teorema da divergência conduz à equação de transporte da fração volumétrica:

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = \oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv. \tag{3.4}$$

Sendo $F_{net} = \oint_{\partial V} c\, \vec{u} \cdot \vec{n}\, dS$ o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces da célula computacional e $\oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv$ o termo de dilatação, que é igual a zero em um escoamento incompressível. É possível reconstruir a interface entre os fluidos utilizando f, sendo que a

forma como isso é feito depende do método de reconstrução utilizado. A Figura 3.2 mostra um exemplo de como a interface é representada.

Youngs (1982) propôs uma reconstrução linear por partes, hoje conhecida genericamente como *PLIC*, na qual a normal é estimada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica. O método consiste em reconstruir a interface em cada célula computacional utilizando a equação:

$$\vec{m} \cdot \vec{x} = \alpha, \tag{3.5}$$

Na qual $\vec{m}$ é o vetor normal à interface, obtido através do gradiente de f utilizando o método proposto por Aulisa et al. (2007) que utiliza mínimos quadrados para minimizar o erro de reconstrução, esse método é uma melhoria do proposto originalmente no artigo de Youngs (1982). α é a variável que indica onde o vetor normal intercepta a célula de interface, sendo obtido por meio de uma inversão analítica a partir do valor de f na célula seguindo o método proposto por Scardovelli e Zaleski (2000). A reconstrução é feita em cada célula de interface, e a partir dela é possível calcular o fluxo líquido de fração volumétrica F_{net} através das faces da célula computacional, que é utilizado na equação de transporte da fração volumétrica (Eq. 3.4).

A partir dos valores de f é possível calcular os campos de $\rho(f)$ e $\mu(f)$ bem como a tensão superficial $\vec{f_e}$ na equação de momento (Eq. 3.1). Os dois primeiros campos são obtidos utilizando as equações 3.6 e 3.7, respectivamente:

$$\rho(f) = f\rho_1 + (1-f)\rho_2, \tag{3.6}$$

$$\mu(f) = f\mu_1 + (1-f)\mu_2, \tag{3.7}$$

Já a tensão superficial é calculada utilizando o método *CSF* (*Continuum Surface Force*) proposto por Brackbill et al. (1992). A tensão superficial é representada como uma força volumétrica distribuída em uma região difusa ao redor da interface, sendo proporcional à curvatura da interface e à constante de tensão superficial entre os fluidos. A curvatura é calculada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica, e a força resultante é adicionada como um termo fonte na equação de momento.

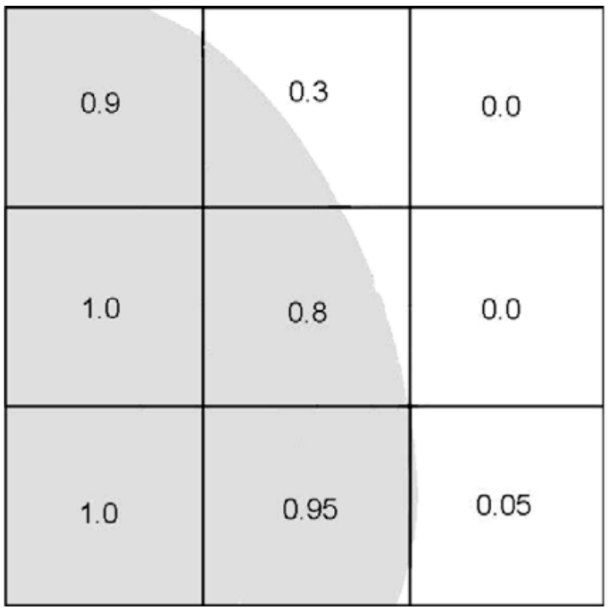


Figura 3.2: Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).

3.2 MODELOS REDUZIDOS

Como mencionado no início deste trabalho, quando a espessura do filme h é muito menor que o comprimento característico do escoamento, ou seja $h/L \ll 1$, é comum na literatura que se utilize as teorias de lubrificação e onda longa. No lugar de se resolver as equações de forma direta, a variação das propriedades ao longo da espessura é integrada e equações bidimensionais simplificadas do escoamento do filme são resolvidas. Com a dimensão mais custosa removida do escoamento, a ampla utilização dessa teoria se dá pela redução de custo que ela proporciona, apesar de suas limitações (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009).

3.2.1 TEORIA DA LUBRIFICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DE ONDA LONGA

A teoria da lubrificação nasceu a partir do artigo de Reynolds (1886), no qual ele trata sobre filmes lubrificantes entre superfícies quase paralelas. Ele aplicou a teoria de escoamentos viscosos com baixos efeitos de inércia, $Re \ll 1$ e com $\epsilon \ll 1$, posteriormente estendido para $\epsilon Re \ll 1$ (Craster e Matar, 2009), derivando as equações diferenciais para os campos e comparando os resultados obtidos das soluções aproximadas com experimentos realizados a priori. Assim, partindo de um fluido incompressível, newtoniano e viscoso; com escoamento limitado por uma superfície sólida na face inferior e por um gás na face superior, é possível escrever uma equação para a evolução da espessura do filme com o tempo,(Oron et al., 1997):

$$\mu\frac{\partial h}{\partial t} - \vec{\nabla}\cdot\left[\left(\tau + \vec{\nabla}\sigma\right)\left(\frac{1}{2}h^2 + \beta h\right)\right] - \vec{\nabla}\cdot\left[\left(\frac{1}{3}h^3 + \beta h^2\right)\vec{\nabla}p_{filme}\right] = 0 \qquad (3.8)$$

Sendo essa a equação normalmente utilizada de ponto de partida para os modelos de lubrificação de uma via.

Apesar de normalmente serem referenciados com o mesmo nome na literatura, existem duas teorias que tratam de filme fino com equações simplificadas, sendo uma delas a teoria da lubrificação, que considera escoamento com viscosidade dominante e acoplamento normalmente de uma via - do escoamento principal para o filme -, e a outra a teoria integral, que leva em conta os efeitos inerciais, sendo mais aplicável aos escoamentos cotidianos e aplicada na maioria dos modelos. Uma diferenciação formal, bem como a dedução matemática formal de ambas as formulações podem ser encontradas em O'Brien e Schwartz (2002) e Craster e Matar (2009). Uma das diferenças entre as formulações é que normalmente a formulação integral é de duas vias.

As limitações e casos onde cada uma das teorias deixam de valer estão espalhados pela literatura, com alguns autores como Morris et al. (2017) e Wray et al. (2017) mensurando que o erro pode se tornar inaceitável com algumas condições específicas, como o aumento da espessura do filme, efeitos de inércia não desprezíveis com alto número de Reynolds e Froude. Craster e Matar (2009) também menciona que detalhes topológicos grandes podem fazer com que os modelos percam a validade, apesar de existirem ferramentas que contornam esse problema.

Uma das formulações comerciais mais utilizadas de modelo de filme fino é o chamado *Eulerian Wall Film* (EWF) disponibilizado no fluent pela Ansys. O modelo usa uma formulação integral, resolvendo uma equação bidimensional para a continuidade e o momento com termo de pressão que levam em conta a pressão do gás e a capilaridade. O modelo apresenta bons resultados, dentro das limitações que suas hipóteses trazem, sendo utilizado por vários autores.

Um dos primeiros artigos a trazer a formulação utilizada pelo fluent de forma documentada e com o uso direto no software é Ingle et al. (2014), os autores utilizam um modelo de acoplamento de interação de partículas com o EWF obtendo bons resultados quando comparado com os experimentais, além de mostrarem como ele se comporta quando acoplado com outros modelos. Kakimpa (2015; 2016) compara o modelo de filme com o método *VOF* implementados no mesmo software e chega a conclusão de que métodos tradicionais como esse são inviáveis de serem utilizados em problemas com grandes diferenças de dimensões.

Paz et al. (2017) utilizaram o EWF para simular o recobrimento mucoso do sistema respiratório e analisar a expectoração humana, a geometria utilizada para o escoamento tem grandes variações topológicas maiores que a ordem de grandeza do filme, apesar dos autores relatarem que os resultados são promissores os mesmos relatam que seria necessário que eles fossem comparados com dados quantitativos. Há ainda exemplos de aplicações desse modelo utilizando geometrias apropriadas para as considerações da teoria, como Ding et al. (2022) conseguiram bons resultados modelando fluidos supersônicos e Yue et al. (2022) que simularam o escoamento em um separador ciclônico gás-líquido.

Por ser um problema difundido na literatura, outros softwares amplamente utilizados pela comunidade apresentam seus próprios modelos de filmes finos. Meredith et al. (2011) desenvolveu um dos modelos disponíveis para o OpenFoam, utilizando equações semelhantes às utiliza-

das para o EWF, com mudanças na geração de malha. Bai e Gosman (1996) desenvolveram um modelo de filme muito referenciado, usado como base para os modelos EWF e os disponíveis no OpenFoam. O'Rourke trabalhou com o mesmo no software KIVA-3 nos trabalhos O'Rourke e Amsden (1996) e O'Rourke e Amsden (2000), alguns modelos de fechamento e acoplamento em relação a fenômenos como tratamento de colisões e quinas desenvolvidos nestes artigos são os utilizados nos códigos comerciais e em soluções particulares ainda hoje.

Para problemas específicos e ao longo do desenvolvimento da teoria de filme fino nas últimas duas décadas, vários grupos desenvolveram modelos próprios, geralmente especializados em suas aplicações. Dentre os modelos desenvolvidos se aproximam do presente trabalho aqueles que usam metodologias hibridas ou acopladas, com o escoamento principal trocando informações com o filme. Lavalle et al. (2015) criou um acoplamento no qual o modelo reduzido se comunica com o escoamento principal através de condições de contorno, o gás enxerga o filme como uma superfície móvel com velocidade imposta, sendo que esta velocidade vem das equações do filme, enquanto do lado do filme o gás fornece a taxa de cisalhamento e a pressão local. Lavalle realiza o tratamento numérico do acoplamento, com esquema explícito entre as equações. Os resultados obtidos pelo modelo do mesmo são satisfatórios, da ordem de 5 % quando comparado com DNS. Apesar de geometria utilizada neste trabalho ser móvel, o autor validou o modelo em geometrias simples, como canais bidimensionais.

Ainda dentro dos modelos híbridos, as formas de acoplamento dos modelos simplificados com o escoamento principal variam entre os autores. Qin et al. (2020) utiliza o modelo de lubrificação apresentado por Oron et al. (1997), acoplado com um escoamento principal que resolve *Level-set*, os dois escoamentos são acoplados a partir de uma viscosidade efetiva, que transmite os efeitos de lubrificação do filme para o gás e a partir termos de fonte de massa que garantem a conservação das propriedades entre o filme e o *Level-set* na transição.

Adechy e Issa (2004) utiliza um acoplamento que transmite o efeito de arrasto de forma oriundo das ondas presentes e do formato do filme, além de termos fontes serem responsáveis pelo destacamento ou colisão de gotas entre os modelos. As alterações na geometria promovidas pelo escoamento são transferidos no formato de uma rugosidade efetiva para o escoamento principal.

Para escoamentos anulares em geometrias não triviais, como curvas, Zhang e Ding (2024) utilizou um modelo de filme acoplado com métodos de rastreamentos de gotas, na comunicação direta do filme para o gás o autor utilizou a mesma rugosidade apresentada por Adechy e Issa (2004), contabilizando apenas os efeitos geométricos da ação do filme e não os efeitos na tensão cisalhante no escoamento principal.

4. MÉTODO

4.1 VISÃO GERAL

Conforme o que foi discutido nos capítulos anteriores, o custo para simular os problemas de filmes finos utilizando métodos tradicionais multifásicos é proibitivo, isso se dá pela malha exigida nesses métodos e ao custo de estender esse refino para todo o domínio. O método proposto parte dessa propriedade e divide o escoamento em dois subproblemas resolvidos em domínios distintos que se sobrepõem parcialmente e são acoplados entre si. Isto confina a exigência de malha apenas no domínio que contém o filme.

O primeiro domínio Ω_f resolve o filme e sua interface com o escoamento principal, também referido como *core flow*. Este domínio consiste em uma faixa refinada próxima à parede do problema, possuindo espessura suficiente para capturar a física do filme e da região de interface. Neste domínio o escoamento resolvido é bifásico e as equações presentes resolvem a física nas três dimensões do problema, sem as hipóteses dos modelos integrais ou de filme finos. Em um primeiro momento, a pressão, por hipótese, não é resolvida, sendo alimentada pelo escoamento principal.

O segundo domínio é o do escoamento principal, resolvido em Ω_p que envolve toda a extensão do problema, resolvendo um escoamento monofásico sem a presença do filme. A ausência da segunda fase permite que a discretização desse escoamento utilize um espaçamento de células maior que o de Ω_f, visto que os critérios de malha exigidos pelos modelos bifásicos não estão presentes aqui.

Os escoamentos resolvidos não são disjuntos. O domínio Ω_f sobrepõe o domínio Ω_p na região próxima à parede, de modo que essa faixa de sobreposição possui uma solução diferente para cada um, sendo uma bifásica em malha mais refinada e outra monofásica em malha grosseira. Essa sobreposição é parte da estratégia de acoplamento entre as fases, já que as condições de contorno do escoamento em Ω_f, nas faces que não tocam a fronteira do problema computacional, são alimentadas pelo escoamento em Ω_p. A Figura 4.1 ilustra a divisão dos problemas.

O acoplamento é bidirecional. O escoamento principal fornece ao filme as condições de contorno nos limites em que não encontra fronteira computacional e o filme devolve sua influência ao *core flow* por meio das condições de contorno aplicadas às paredes que estão em

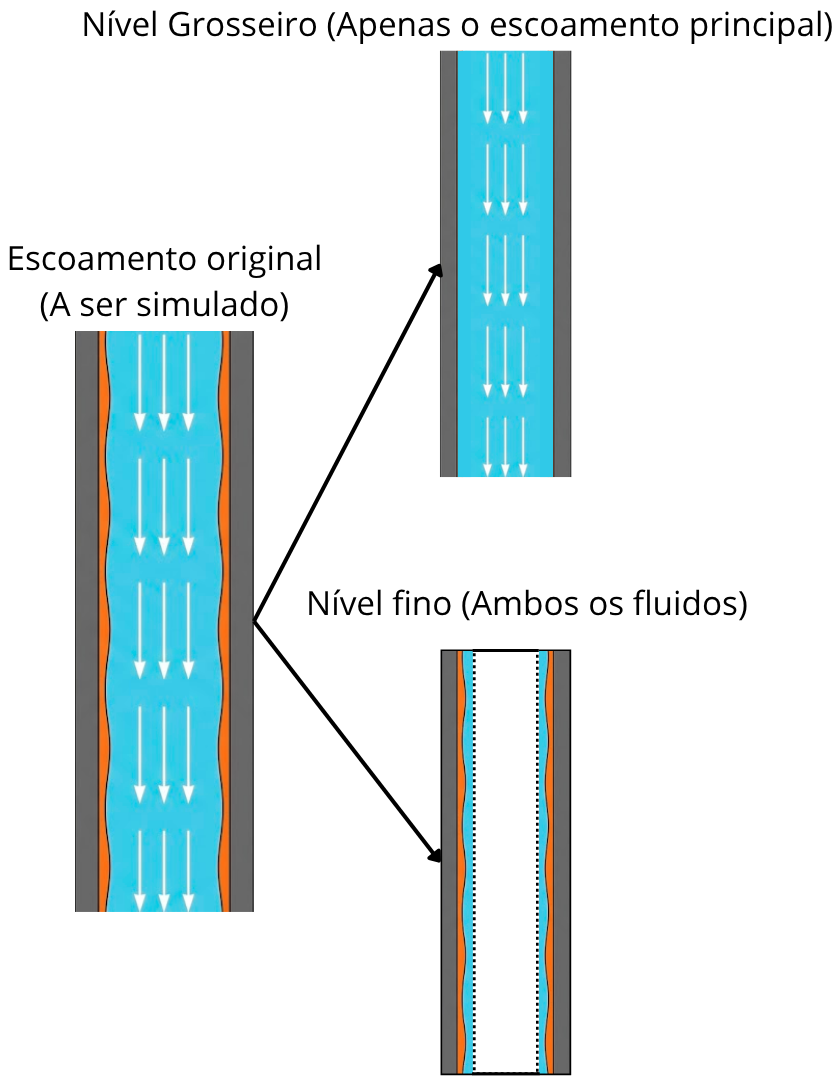


Figura 4.1: Divisão da simulação em domínios separados.

contato com o filme. As grandezas transferidas em cada via do acoplamento e as condições de contorno entre o filme e o core flow são tratados na Seção 4.5. Os domínios também possuem seu próprio passo de tempo, que será tratado na Seção 4.5.4.

Dada a generalidade da proposta, o domínio Ω_f pode ser resolvido por qualquer técnica clássica de escoamentos multifásicos, como modelos VOF ou *level-set*, desde que a técnica escolhida seja capaz de capturar a física envolvida no processo e de fornecer informação sobre a posição e o estado da interface, necessários para o acoplamento. Do escoamento principal exige-se que seja resolvido de forma completa, com acoplamento pressão-velocidade, uma vez que é dele que parte a informação de pressão para a banda.

Para uma distinção, onde for cabível, adota-se ao longo deste capítulo fluido 1 como aquele que compõe o filme e fluido 2 como aquele que compõe o escoamento principal.

4.2 PARTICULARIZAÇÃO PARA O MFSIM

A descrição da Seção 4.1 não fixa a forma como os dois domínios são construídos nem como a informação transita entre eles. Na implementação realizada neste trabalho, ambos são obtidos da hierarquia de níveis de malha do *MFSim* Villar (2007), código de simulação fluido-dinâmica desenvolvido no MFLab/UFU, que resolve as equações de balanço pelo método dos volumes finitos em malha deslocada. Aproveitar essa estrutura dispensa a construção de duas malhas independentes e de um procedimento de busca entre elas, uma vez que os operadores de interpolação entre níveis já existem no código.

4.3 SISTEMA DE HIERARQUIA DE NÍVEIS

O código utilizado possui uma estrutura hierárquica de níveis aninhados, que serve para fornecer estrutura aos algoritmos de refinamento de malha adaptativa (*AMR*) e *multigrid*. Essa hierarquia de níveis é mostrada na Figura 4.2. Cada um dos níveis possui resíduos das variáveis calculadas pelo multigrid ou campos vetoriais completos quando esses níveis pertencerem aos níveis físicos do AMR. Apesar de utilizar a estrutura da malha adaptativa, a utilizada aqui é estática, pela etapa inicial em que o método se encontra.

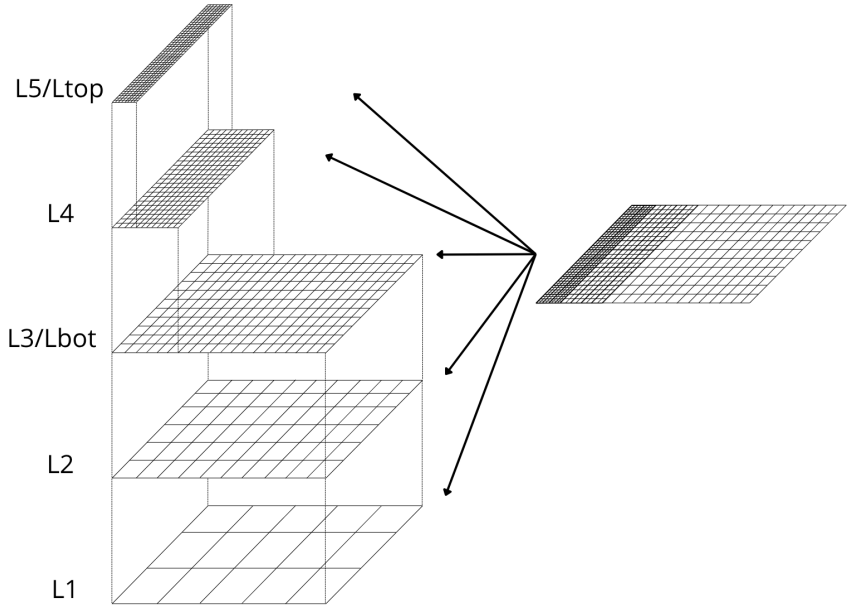


Figura 4.2: Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim.

Partindo do esquema da Figura 4.2 os níveis podem ser nomeados como: L1 o primeiro, L2 o segundo e assim por diante, indo do menor para o maior nível de refinamento. Temos, na Figura 4.2, cinco níveis de malha, sendo que cada nível é 2 vezes mais refinado que o anterior. Os chamados níveis físicos no MFSim, são aqueles que possuem campos completos de velocidade, pressão e qualquer outra variável de interesse, sendo possível refinar apenas áreas específicas, como a faixa próxima à parede, sobrepondo níveis em uma mesma parte do domínio.

Aqui o menor nível físico, sendo esse o nível com menor número de células computacionais que contém um campo completo de - no mínimo - pressão e velocidade, será denominado *Lbot* e o maior nível físico como *Ltop*.

Os níveis abaixo do *Lbot*, que assim como ele ocupam todo o domínio, são chamados de níveis virtuais, eles são parte do algoritmo de *multigrid*, guardando os campos de resíduos das variáveis resolvidas por esse método. No exemplo da Figura 4.2 os níveis 1 e 2 seriam virtuais e os demais físicos, sendo *Lbot* o 3 e *Ltop* o 5.

Para implementar os escoamentos separados do algoritmo proposto, a hierarquia de níveis foi segmentada em duas partes: uma contendo o escoamento do filme e outra contendo o *core-flow*.

O escoamento do filme com a interface foi confinado no nível mais refinado da hierarquia, *Ltop*, sendo resolvido com métodos bifásicos tradicionais, no presente trabalho *VOF* e contendo um número de células proporcional ao método escolhido. O nível que contém o filme deve estar junto à parede do escoamento, seja ela coincidente com o domínio computacional ou imposta por fronteira imersa.

O escoamento principal fica confinado em níveis menos refinados da hierarquia, incluindo os níveis virtuais, ocupando todo o domínio computacional e podendo ser várias vezes menos

refinado que o nível do filme.

Existem ainda níveis que estão entre os dois domínios, supondo por exemplo que o espaçamento de malha necessário para o filme seja dx e o necessário para o *coreflow* seja $8dx$ tem-se três níveis de malha entre os dois escoamentos. Esses níveis são compartilhados pelos dois domínios e são aqui denominados de níveis intermediários. A Figura 4.3 mostra como essa divisão é feita e a representação dos níveis intermediários calculados.

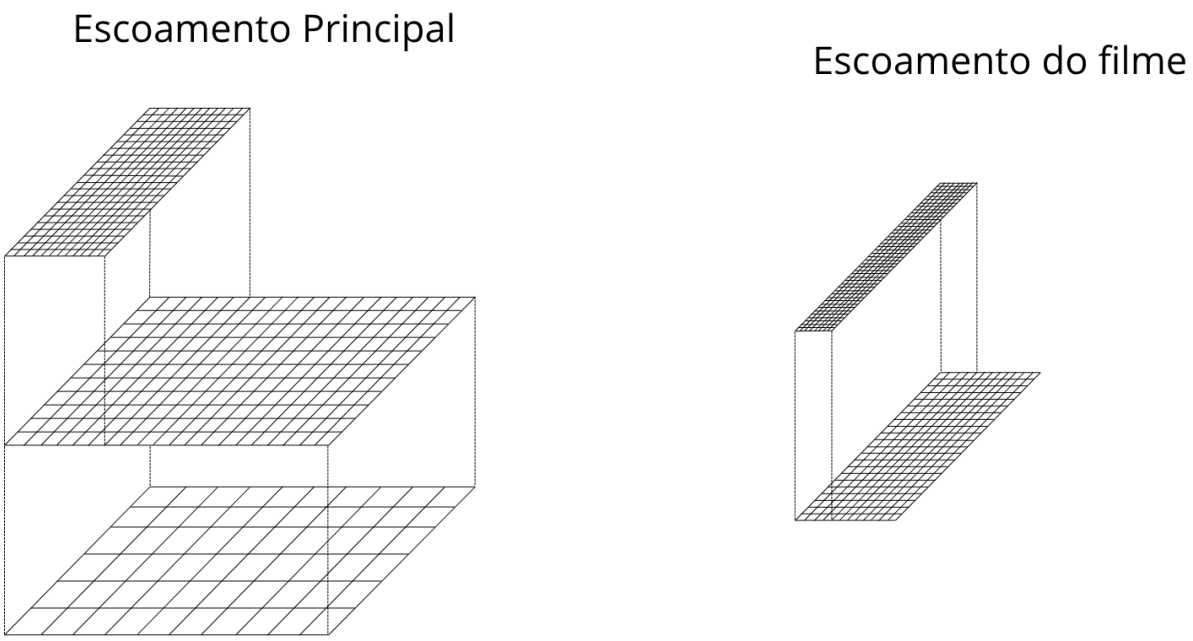


Figura 4.3: Divisão da estrutura hierárquica de níveis nos dois domínios da metodologia

4.4 MODELAGEM MATEMÁTICA

Ambos os domínios, Ω_f e Ω_p, são definidas pelo mesmo conjunto de equações, o que os distingue é a presença ou não da interface e, por consequência, o tratamento dado às propriedades do fluido. A formulação é apresentada aqui em sua forma mais geral, bifásica, da qual o escoamento resolvido em Ω_p é recuperado como caso particular monofásico.

Adota-se a formulação de um fluido (*one-fluid formulation*), na qual as duas fases são descritas por um único conjunto de equações válido em todo o domínio. Em lugar de resolver um sistema de equações por fase, acoplados por condições de salto na interface, a massa específica $\rho(\vec{x}, t)$ e a viscosidade dinâmica $\mu(\vec{x}, t)$ passam a ser campos descontínuos através da interface.

Sendo os campos de propriedades variáveis, o balanço de massa é tomado em sua forma geral, Eq. 4.1:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{u} = 0 \tag{4.1}$$

Sendo os fluidos incompressíveis e imiscíveis e não havendo mudança de fase. Cada partícula conserva, portanto, sua massa específica ao longo do escoamento, de modo que

$D\rho/Dt = 0$, e a interface é uma superfície material, transportada pelo próprio campo de velocidade e sem fonte de volume associada. O primeiro termo da Eq. 4.1 se anula e resta a condição de divergência nula do campo de velocidade, Eq. 4.2, válida mesmo com ρ variável no domínio: a variação da massa específica decorre da distribuição das fases, e não da compressão do fluido.

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \tag{4.2}$$

O balanço de quantidade de movimento é dado pela Eq. 4.3, com a dependência espacial e temporal das propriedades explicitada:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = \frac{1}{\rho(\vec{x}, t)} \left[-\nabla p + \nabla \cdot \left(\mu(\vec{x}, t) \left(\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T \right) \right) \right] + \vec{f_\sigma} + \vec{f_{ib}} + \vec{g} \tag{4.3}$$

nas quais $\vec{u}$ é o vetor velocidade, p a pressão, $\vec{g}$ o vetor aceleração da gravidade, $\vec{f_\sigma}$ a aceleração devido à tensão superficial, não nula apenas sobre a interface, e $\vec{f_{ib}}$ a aceleração responsável por impor a condição de contorno sobre a fronteira imersa, quando presente.

As particularidades na implementação de cada fluido pertencem ao modelo numérico e serão tratadas de forma separada.

4.5 MODELO NUMÉRICO

O método proposto não introduz uma discretização nova às equações apresentadas na Seção 4.4. Ambos os domínios são resolvidos pelo núcleo implementado no MFSim. Assim sendo, a modelagem numérica é dividida em duas partes, tratando as particularidades de cada domínio, como acoplamento, interpolações e condições de contorno. O acoplamento pressão-velocidade também será detalhado, uma vez que sua ausência é objeto principal da formulação do filme. Esta seção descreve, primeiramente, os códigos comuns aos dois domínios, que são herdados do código, e posteriormente a descrição de cada um deles de forma separada.

4.5.1 VISÃO GERAL

O código adotado utiliza o Método de Volumes Finitos (*FVM*) para a discretização de todas as equações de balanço Versteeg e Malalasekera (2007). As equações são integradas sobre cada volume de controle e os termos de divergência são convertidos em somatórios de fluxos através das faces, o que garante conservação discreta das grandezas transportadas no interior de cada nível de malha. A malha é cartesiana estruturada, com espaçamento uniforme dentro de um mesmo nível e razão de refino igual a dois entre níveis consecutivos.

Utiliza-se um arranjo de malha deslocada (*staggered grid*), no qual as grandezas escalares, como pressão e fração volumétrica, são armazenadas no centro das células e grandezas vetoriais são armazenadas nas faces normais a cada componente. Esta configuração faz com que

variações no gradiente de pressão sejam capturadas com mais facilidade, além de influenciar no estêncil utilizado nas interpolações entre níveis para cada variável Versteeg e Malalasekera (2007); Villar (2007).

O termo advectivo e o difusivo são discretizados por meio de diferenças centradas de segunda ordem, sendo que o termo advectivo é resolvido na forma divergente e a difusão resolve o tensor completo. A escolha por diferenças de segunda ordem se dá pela natureza dos escoamentos utilizados no presente trabalho, sendo que os mesmos se desenvolvem principalmente por difusão. O avanço temporal utiliza um esquema chamado *sbdf2*, com a advecção utilizando Adams-Bashforth de segunda ordem e a difusão totalmente implícita Martini (2024).

As condições de contorno são impostas por células fantasmas, por meio de camadas de células adjacentes a cada limite do domínio computacional, tais células são preenchidas de modo a representar a condição de Neumann ou Dirichlet desejadas na interface. Cada nível possui seu próprio conjunto de células fantasmas, de forma que no nível mais fino elas são preenchidas por meio de interpolações.

O acoplamento pressão velocidade utilizado é o método da projeção de Chorin (Martini, 2024) ou método do passo fracionado. Tal método de acoplamento funciona de quatro etapas:

Primeiro resolve-se a equação de uma estimativa da velocidade, resolvendo Navier-Stokes com pressão vindo do tempo precedente:

$$\begin{aligned} &\frac{3\vec{u}^{*} - 4\vec{u}^{n} + \vec{u}^{n-1}}{2\Delta t} + 2\,\nabla\cdot(\vec{u}\,\vec{u})^{n} - \nabla\cdot(\vec{u}\,\vec{u})^{n-1} \\ &= \frac{1}{\rho^{n+1}}\left[-\nabla p^{n} + \nabla\cdot\left(\mu^{n+1}\left(\nabla\vec{u}^{*} + (\nabla\vec{u}^{*})^{T}\right)\right)\right] + \vec{f}_{\sigma}^{\,n+1} + \vec{f}_{ib} + \vec{g} \end{aligned} \tag{4.4}$$

As propriedades ρ^{n+1} e μ^{n+1} são conhecidas nesta etapa.

O campo $\vec{u}^{*}$ não satisfaz a Eq. 4.2. Impondo $\nabla\cdot\vec{u}^{\,n+1} = 0$ sobre a etapa de correção e subtraindo a Eq. 4.4 da mesma equação escrita com p^{n+1}, obtém-se uma equação elíptica para a correção de pressão $p' = p^{n+1} - p^{n}$, Eq. 4.5:

$$\nabla\cdot\left(\frac{1}{\rho^{n+1}}\nabla p'\right) = \frac{3}{2\Delta t}\,\nabla\cdot\vec{u}^{*} \tag{4.5}$$

Corrige-se então o campo de velocidade, Eq. 4.6:

$$\vec{u}^{\,n+1} = \vec{u}^{*} - \frac{2\Delta t}{3}\,\frac{1}{\rho^{n+1}}\nabla p' \tag{4.6}$$

e, por fim, o campo de pressão, Eq. 4.7:

$$p^{n+1} = p^{n} + p' \tag{4.7}$$

A Eq. 4.5 domina o custo do avanço, por exigir a solução de um sistema linear elíptico sobre todo o domínio, obtida no código por multigrid. É essa constatação que motiva a supressão da

correção de pressão em Ω_f, tratada na Seção 4.5.3.

A partir desses elementos nativos do código, tem-se particularidades de cada domínio, para a solução e acoplamento.

4.5.2 ESCOAMENTO PRINCIPAL

O escoamento resolvido no *coreflow* é monofásico, com ρ e μ constantes e $\vec{f_\sigma}$ nulo, reduzindo a Eq. 4.4. O escoamento é representado pela Figura 4.4.

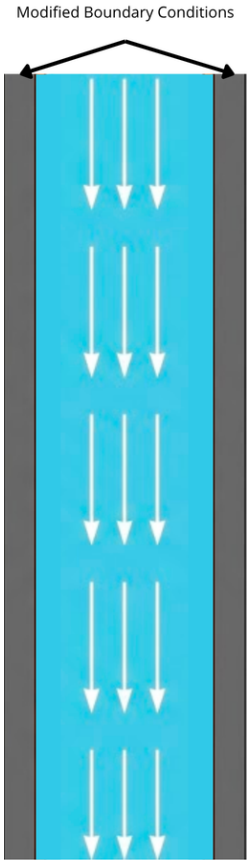


Figura 4.4: Escoamento principal com condições de contorno arbitrárias

O esquema continua utilizando a estrutura do multigrid para a solução da pressão, com o passo fracionado completo. O multigrid utiliza a estrutura dos níveis físicos e virtuais escolhidos para este escoamento.

A principal mudança neste domínio é o acoplamento, feito por meio das condições de contorno de parede.

CONDIÇÕES DE CONTORNO

A condição de contorno ideal para transmitir o efeito do filme para o escoamento principal foi um dos objetos de estudo deste trabalho. Sendo assim, várias condições foram testadas e seus resultados comparados, a Tabela 4.1 mostra cada uma das condições e seus tipos:

Tabela 4.1: Condições de contorno da simulação.

Tipo de condição	Nome	Valor
Dirichlet	Sem acoplamento	$v_{wall} = 0$
Dirichlet	velocidade igual a interface	$v_{wall} = v_{interface}$
Neumann	igualdade das derivadas	$\frac{\partial v}{\partial x}\|_{wall} = \frac{\partial v}{\partial x}\|_{interface}$
Neumann	Adapted Navier-Slip	$\frac{\partial v_{wall}}{\partial x} = \frac{v_{interface}}{\Lambda_{film}}$
Dirichlet	Adapted Navier-Slip Dirichlet	$v_{wall} = \frac{\mu_{core}-\mu_{film}}{\|\mu_{core}-\mu_{film}\|} \cdot \Lambda_{film} \frac{\partial v_{film}}{\partial x}$

A primeira condição de contorno foi utilizada apenas para verificar como o gás se comporta sem a presença do fluido e quanto de erro isso gera, também verifica a diferença entre o acoplamento de uma via e os acoplamentos de duas vias.

A segunda condição iguala a velocidade da parede à velocidade da interface do escoamento, sendo essa a primeira tentativa realizada de acoplamento filme-core, se mostrando inviável, como é discutido posteriormente.

A terceira condição de contorno imposta visa reproduzir a tensão de cisalhamento na interface entre fluidos. Uma vez que o escoamento se desenvolve quase que puramente por difusão, já que não existe velocidade na direção normal ao mesmo nos escoamentos utilizados no presente trabalho, foram testadas três formas de se medir a derivada na interface, ilustradas na Figura 4.5.

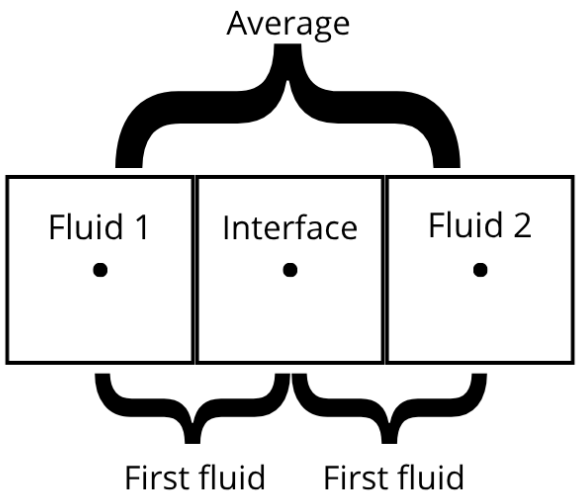


Figura 4.5: Ilustração dos três casos testados para obter a derivada na interface, sendo que as condições são upwind backwind e uma média centrada

Sendo assim foram feitas três tentativas de se obter a tensão cisalhante na interface. A primeira foi utilizar a última célula de filme e a célula de interface, dando mais ênfase à influência do filme, em simetria, também considerou-se o oposto, uma célula de interface e uma célula de

fluido principal. Considerou-se também uma diferença centrada, utilizando uma célula de filme e uma de fluido principal para estimar a derivada na interface.

A condição de Navier-Slip adaptada surgiu a partir da manipulação da condição original de deslizamento de Navier, dada pela Eq. 4.8

$$v_{wall} + b\frac{\partial v}{\partial x}\|_{wall} = 0 \tag{4.8}$$

Nessa equação b é chamado de comprimento de deslizamento, e representa o comprimento equivalente ao qual o fluido está deslocado. A Figura 4.6 mostra o efeito de vários comprimentos de deslizamento. Um ramo da mecânica dos fluidos que estuda muito essas condições é o de nanofluidos (Wang et al., 2021), os nanofluidos apresentam deslizamento relativos às paredes de acordo com várias características do fluido e da parede, uma delas é a afinidade química do material da parede com o fluido. Um exemplo disso é quando um nanofluido a base d'água é transportado ao longo de uma parede hidrofílica, o fluido se desenvolve mais do que ele se desenvolveria na presença de uma parede normal, sendo assim o comprimento de deslizamento deve refletir esse deslocamento. Por outro lado, se este mesmo fluido está em contato com uma superfície hidrofóbica, ele se desenvolverá menos que caso estivesse em contato com uma parede normal, levando a um comprimento de deslizamento negativo.

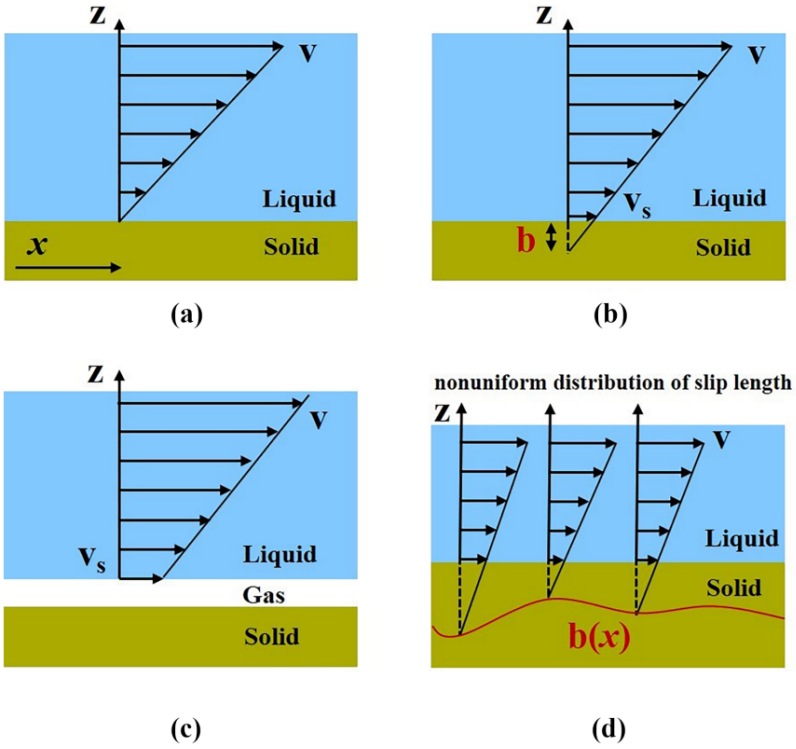


Figura 4.6: Representação do modelo de deslizamento de Navier (Navier-Slip) apresentando o que o comprimento de deslizamento representa. Figura de Wang et al. (2021)

A analogia feita no parágrafo anterior pode ser estendida a filmes finos: um filme com viscosidade maior que o fluido principal faz com que o escoamento obtenha uma velocidade

terminal menor que caso o fluido principal estivesse sozinho na tubulação. Na condição oposta, usada nos casos de filme de lubrificação - em transporte de petróleo por exemplo -, o filme com menor viscosidade que o principal faz com que ele desenvolva uma velocidade terminal maior no escoamento. Este último caso faz com que seja possível observar um deslizamento do escoamento principal em relação às paredes, o mesmo efeito que se observa ao movimentar-se sobre superfícies lubrificadas.

Utilizando os resultados obtidos e a analogia apresentada, desenvolveu-se a condição de Navier-Slip com Dirichlet. Essa condição visa sanar uma limitação do método de fronteira imersa implementado no software utilizado, o código só consegue aplicar condições de primeira espécie.

Os resultados de cada condição de contorno são analisados separadamente nos resultados, para cada um dos escoamentos.

4.5.3 ESCOAMENTO DO FILME

O domínio do filme é significativamente menor que o do escoamento principal. O tamanho exato do mesmo deve ser mensurado, tanto com análises de independência de malha quanto mensurando a altura esperada de ondas no filme, de forma que todo o conteúdo do fluido 1 deve permanecer confinado no domínio sem remalhagem.

O domínio do filme é representado pela Figura 4.7, as condições nas faces que encontram as paredes do domínio computacional ou a fronteira imersa são de não deslizamento, com velocidade zero para essas paredes. As condições de contorno para as faces internas ao domínio são fornecidas pelos níveis intermediários para a velocidade, utilizando a interpolação para as ghost cells apresentada por Villar (2007). Essas interpolações garantem o acoplamento do core flow para o filme.

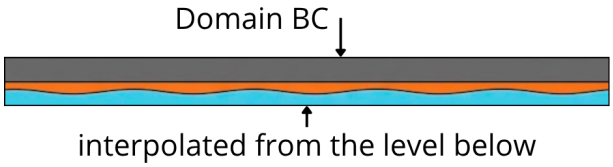


Figura 4.7: Domínio do filme com as condições de contorno aplicadas

O acoplamento pressão velocidade não é resolvido no domínio do filme, uma vez que a pressão é inteiramente fornecida pelo escoamento principal, assim sendo o acoplamento mostrado se resume à primeira equação, que ao em vez de fornecer uma estimativa para a velocidade, fornece seu valor para o próximo passo de tempo.

No domínio do filme o tratamento escolhido para o problema bifásico foi o *VOF*. A massa específica e viscosidade são funções do campo de volume fracionário f, que representa a fração de volume do fluido 1 em cada célula do domínio computacional. As equações de transporte do

volume fracionário são resolvidas utilizando o método VOF, com reconstrução geométrica da interface, a equação de transporte de f é representada pela Eq. 4.9.

$$\frac{\partial f}{\partial t}V + F_{net} = \int_V c\vec{\nabla} \cdot \vec{u}dv, \tag{4.9}$$

sendo F_{net} o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces. A Eq. 4.9 é resolvida pelo esquema conservativo com separação direcional proposto por Weymouth e Yue (2010). A cada passo de tempo são executadas três varreduras unidimensionais, uma por direção d, com permutação cíclica da ordem entre passos consecutivos para evitar viés direcional. O termo c é aproximado por Weymouth e Yue (2010) como função indicadora c^* na célula:

$$c^* = \begin{cases} 1, & f > 1/2 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{4.10}$$

Após a obtenção de f no domínio, os campos de ρ e μ são reconstruídos utilizando Eq. 4.11 e Eq. 4.12:

$$\rho = \rho_1^f \cdot \rho_2^{1-f} \tag{4.11}$$

$$\mu = f\mu_1 + (1-f)\mu_2 \tag{4.12}$$

Sendo μ reconstruído com a formulação clássica e ρ reconstruído com média geométrica que suaviza o gradiente na interface, de forma a evitar saltos abruptos e problemas de convergência.

A tensão superficial é tratada como força de campo pelo modelo *Continuum Surface Force* (Brackbill et al., 1992), Eq.4.13:

$$\vec{f_\sigma} = \frac{\sigma\kappa\nabla f}{\langle\rho\rangle}, \tag{4.13}$$

na qual σ é a tensão superficial, κ é a curvatura obtido a partir do método mostrado por Shirani et al. (2004) e $\langle\rho\rangle = \frac{\rho_1+\rho_2}{2}$ que é a ponderação por massa específica que faz com que a aceleração resultante deste termo dependa da média das fases, sem saltos.

4.5.4 AVANÇO TEMPORAL

Para garantir a estabilidade dos métodos numéricos na solução de sistemas lineares, existem na literatura diversas análises que verificam os critérios de estabilidade desses sistemas baseados nos métodos que os resolvem. Tais critérios geralmente nascem de análises gerais como o método de análise de estabilidade de Von Neumann ou junto com os métodos numéricos específicos, como o encontrado em Brackbill et al. (1992). Os critérios de passo de tempo utilizados neste trabalho são mostrados na Eq. 4.14 e Eq 4.15.

$$\Delta t_{capilar} \leq \sqrt{\frac{\rho_{eq}\,\Delta x^3}{2\pi\sigma}} \tag{4.14}$$

$$\Delta t_{advectivo} = CFL \cdot \frac{1}{\dfrac{u_{max}}{\Delta x} + \dfrac{v_{max}}{\Delta y} + \dfrac{w_{max}}{\Delta z}} \tag{4.15}$$

Sendo ρ_{eq} a mesma ponderação de massa utilizada por Brackbill et al. (1992), ou seja $\rho_{eq} = \langle\rho\rangle$.

O critério difusivo não é utilizado. Isso se dá em razão do método de discretização temporal que toma este termo como totalmente implícito.

O escoamento principal utiliza apenas a Eq. 4.15, por não ter tensão superficial, enquanto o filme utiliza ambas de forma que o passo de tempo final para este domínio é mostrado na Eq. 4.16.

$$\Delta t_{film} = \min(\Delta t_{capilar}, \Delta t_{advectivo}) \tag{4.16}$$

Por terem critérios e refino de malha diferentes, os domínios terão necessariamente passos de tempo diferentes. A sincronização entre esses passos de tempo é feita por meio do seguinte algoritmo:

$$\begin{aligned} N_{passos} &= \left\lceil \frac{\Delta t_{core}}{\Delta t_{film}} \right\rceil \\ \delta t_{film} &= \frac{\Delta t_{core}}{N_{passos}} \end{aligned} \tag{4.17}$$

Sendo $\lceil\cdot\rceil$ a função teto, que arredonda o quociente para o menor inteiro maior ou igual a ele, de forma que o passo de tempo efetivo do filme, δt_{film}, seja sempre menor ou igual ao passo de tempo calculado, Δt_{film}, garantindo que os critérios de estabilidade sejam atendidos.

Dessa forma, o domínio do filme avança N_{passos} passos de tempo valendo δt_{film} em cada loop do código, sendo que ao final de cada passo de tempo global, tanto o filme quanto o *coreflow* estão no mesmo tempo físico.

4.6 ACOPLAMENTO E PSEUDO ALGORITMO

Os domínios são acoplados por meio de interpolações e condições de contorno, da seguinte forma:

O escoamento principal recebe informações do filme através de condições de contorno nas paredes que são compartilhadas por ambos os domínios, tais condições buscam transmitir os efeitos do filme que são sentidos pelo *coreflow* e são detalhadas na Seção 4.5.2.

Enquanto isso, o filme recebe informações do escoamento principal de duas formas: os campos de velocidade vem como condição de contorno nas paredes internas do filme, sendo paredes

internas aquelas que não coincidem nem com uma fronteira imersa nem com o domínio físico do escoamento, através dos níveis intermediate e o campo de pressão é interpolado diretamente do *coreflow* para o filme, sendo que essa propriedade não é resolvida neste domínio.

Para que os níveis intermediate sejam capazes de fornecer as condições de contorno, os campos de velocidade são interpolados do escoamento principal utilizando interpoladores conservativos.

Convencionando o tempo precedente como t^n e o tempo seguinte como t^{n+1}, temos que a sequência de passos para o método em um determinado passo de tempo começa com as condições do filme e do gás em t^n, seguindo a seguinte sequência de etapas:

1. Calcula-se o passo de tempo do *core flow*, Δt_{core}.

2. Calcula-se o passo de tempo do filme, Δt_{film}.

3. Calcula-se o número de subciclos, arredondando para cima a razão entre os passos de tempo: $N_{\text{passos}} = \lceil \Delta t_{\text{core}} / \Delta t_{film} \rceil$.

4. Define-se o passo de tempo efetivo do filme, $\delta t_{film} = \Delta t_{\text{core}} / N_{\text{passos}}$, de modo que $\delta t_{film} \leq \Delta t_{film}$ e $N_{\text{passos}}\, \delta t_{film} = \Delta t_{\text{core}}$.

5. O *core flow* avança um passo de tempo Δt_{core} usando as condições de contorno do filme em t^n, obtendo os campos de velocidade e pressão em t^{n+1}.

6. O campo de velocidade do *core flow* é interpolado para os níveis intermediários em t^{n+1}.

7. O campo de pressão do *core flow* é interpolado até o *Ltop* passando pelos níveis intermediate em t^{n+1}.

8. O filme avança N_{passos} subciclos de tamanho δt_{film}, usando em cada nível $t^{n,k}$ os campos interpolados do *core flow* como condição de contorno, até obter o campo de velocidade do filme em t^{n+1}.

9. A fração volumétrica f é transportada nos mesmos sub passos de tempo do filme.

10. O processo se repete para o próximo passo de tempo do *core flow*.

Com o seguinte pseudo algoritmo equivalente:

Algoritmo 1 Sequência do algoritmo com subciclagem temporal do filme.

Entrada: u^0, p^0, u^0_{filme}, t^0, t_{final}

$n \leftarrow 0$
enquanto $t^n < t_{\text{final}}$ **faça**
    Calcular Δt_{core}
    Calcular Δt_{film}
    $N_{\text{passos}} \leftarrow \lceil \Delta t_{\text{core}} / \Delta t_{film} \rceil$
    $\delta t_{film} \leftarrow \Delta t_{\text{core}} / N_{\text{passos}}$
    $\mathcal{B}^n_{\text{filme}} \leftarrow \textsc{CalculaBC}\left(u^n_{\text{filme}}, \Lambda_{film}\right)$
    $(u^{n+1}, p^{n+1}) \leftarrow \textsc{AvançaCore}\left(u^n, p^n, \mathcal{B}^n_{\text{filme}}, \Delta t_{\text{core}}\right)$
    $u^{n+1}_{intermediate} \leftarrow \textsc{Interpola}\left(u^{n+1}\right)$
    $p^{n+1}_{filme} \leftarrow \textsc{Interpola}\left(p^{n+1}\right)$
    $u^{n,0}_{\text{filme}} \leftarrow u^n_{\text{filme}}$
    $f^{n,0} \leftarrow f^n$
    para $k = 1, \ldots, N_{\text{passos}}$ **faça**
        $u^{n,k}_{\text{filme}} \leftarrow \textsc{AvançaFilme}\left(u^{n,k-1}_{\text{filme}}, u^{n+1}_{intermediate}, p^{n+1}_{filme}, \delta t_{film}\right)$
        $f^{n,k} \leftarrow \textsc{AvançaVOF}\left(u^{n,k}_{\text{filme}}, f^{n,k-1}, \delta t_{film}\right)$
    fim para
    $u^{n+1}_{\text{filme}} \leftarrow u^{n,N_{\text{passos}}}_{\text{filme}}$
    $f^{n+1} \leftarrow f^{n,N_{\text{passos}}}$
    $t^{n+1} \leftarrow t^n + \Delta t_{\text{core}}, \quad n \leftarrow n+1$
fim enquanto

Sendo, nessas representações, u representa o campo de velocidades, t o tempo, Λ_{film} a espessura do filme, p a pressão e N_{passos} o número de passos. O operador $\mathcal{B}^n_{\text{filme}}$ representa as condições de contorno do filme vindas do passo de tempo precedente.

O acoplamento é explícito e o filme usa os dados vindos do gás avançados no tempo. A escolha pelo acoplamento explícito foi motivada pelo erro associado obtido nos testes realizados, nos quais este acoplamento se mostrou suficiente.

5. MODELO FÍSICOCASOS DE VERIFICAÇÃO

Para testar os limites de validade, a ordem de convergência e a acurácia do modelo proposto quando comparado com o original foram realizados diversas simulações em dois problemas de escoamento, sendo um unidimensional e outro tridimensional.

O primeiro escoamento a ser testado foi o de Poiseuille desenvolvido entre placas planas, para este escoamento nenhuma fronteira imersa é utilizada e os limites do mesmo coincidem com os limítes do domínio computacional. Foram testados diferentes razões de propriedades físicas, diferentes valores de espessura de filme e diferentes velocidades para avaliar o comportamento do modelo. Além disto estudos de ordem de convergência e convergência de malha são propostos. Os escoamentos são inicialmente realizados utilizando o método clássico de *VOF* para que se estabeleça um padrão de compara ção a ser seguido.

(falar do 3D)

5.1 MÉTRICAS DE ERRO E CRITÉRIOS DE MALHA

Para verificar a ordem de convergência observada e a independência de malha do método original e do proposto, foram empregados os procedimentos descritos na **?** que segue os procedimentos de **?**.

O procedimento sugerido pela *ASME* segue cinco etapas:

1. Escolher um espaçamento de malha representativo para o problema, o que é feito de forma empírica no presente trabalho.

2. Selecionar três sequencias de malha, com razão de refino r constante entre as mesmas, para obter o valor de uma variável de interesse que será utilizada para mensurar o erro.

3. verificar qual a ordem observada do método, utilizando a Eq. **??**

4. Calcular os valores de erro extrapolados a partir da ordem de convergência observada, utilizando a EQ **??**

5. Calcular o índice de convergência de malha (ou Grid Convergence Index GCI) que estima qual a incerteza na discretização e qual a malha esperada que levaria à independência de malha.

A equação da estimativa da ordem observada é dada pela Eq. **??**

$$p = \frac{1}{r}\left|ln\left|\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}\right| + q(p)\right|, \tag{5.1}$$

com p sendo a ordem de convergência observada, ϵ_{32} sendo o erro absoluto da malha 3 em relação a malha 2 e $q(p)$ sendo dado pela Eq. **??**

$$q(p) = ln\big(\frac{r_{21}^p - s}{r_{32}^p - s}\big); s = 1sgn(\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}), \tag{5.2}$$

sendo r a razão de refino de malhas e sgn a função sinal. Note que $q(p) = 0$ se $r_{32} = r_{21}$, como as razões de refino do presente trabalho são tomadas constantes e iguais a 2, essa variável é anulada na equação.

A equação para a extrapolação do erro para a próxima malha depois da terceira é dado pela Eq. **??**

$$\phi_{ext} = \frac{r_{21}^p\phi_1 - \phi_2}{r_{21}^p\phi_1 - 1}, \tag{5.3}$$

e finalmente o cálculo do GCI é dado pela Eq. **??**

$$GCI^{21} = \frac{1.25e_a^{21}}{r_{21}^p - 1} \tag{5.4}$$

Sendo que e_a^{21} é o erro relativo da malha 1 em relação a malha 2.

Um estudo complementar de ordem de convergência foi realizado considerando como erro a solução analítica dos problemas, mostrando o quanto as simulações se aproximaram do mesmo e com qual velocidade.

5.2 ESCOAMENTO DE POISEUILLE ENTRE PLACAS PLANAS

O escoamento de Poiseuille em placas planas é definido como um escoamento movido puramente pela diferença de pressão em uma geometria cartesiana, com as seguintes hipóteses simplificadoras:

- bifásico
- desenvolvido
- unidirecional

- incompressível
- simetria no meio do domínio
- simetria em z

Na figura 5.1 é mostrado o domínio e coordenadas consideradas. O problema é considerado unidimensional pois o perfil de velocidade varia apenas em x.

O código utilizado é essencialmente tridimensional, sendo assim o que foi simulado foi um escoamento pseudo-unidimensional com as seguintes condições de contorno mostradas na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio

Fronteira	Componentes de velocidade			Pressão
	u	v	w	
$x = 0$	0	0	0	$\partial p/\partial x = 0$
$x = x_{\max}$	0	$\partial v/\partial x = 0$	$\partial w/\partial x = 0$	p
$y = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$p = p_{\max}$
$y = y_{\max}$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$p = 0$
$w = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p/\partial x = 0$
$w = w_{\max}$	$\partial p/\partial x = 0$	$\partial p/\partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p/\partial x = 0$

na qual a direção z é considerada periódica com um número mínimo de 4 células para garantir o funcionamento do código, a parede mais externa de x também utiliza condição de simetria. O escoamento é desenvolvido, sendo assim, a pressão é imposta em ambas as faces da direção y.

5.2.1 SOLUÇÃO ANALÍTICA

Tabela 5.2: Sequência de malhas utilizada no estudo de independência de malha

Malha	Domínio	$dx = dy = dz$
$64 \times 4 \times 4$	$0{,}256 \times 0{,}016 \times 0{,}016$	$0{,}004$
$128 \times 4 \times 4$	$0{,}256 \times 0{,}008 \times 0{,}008$	$0{,}002$
$256 \times 4 \times 4$	$0{,}256 \times 0{,}004 \times 0{,}004$	$0{,}001$
$512 \times 4 \times 4$	$0{,}256 \times 0{,}002 \times 0{,}002$	$0{,}0005$
$1024 \times 4 \times 4$	$0{,}256 \times 0{,}001 \times 0{,}001$	$0{,}00025$

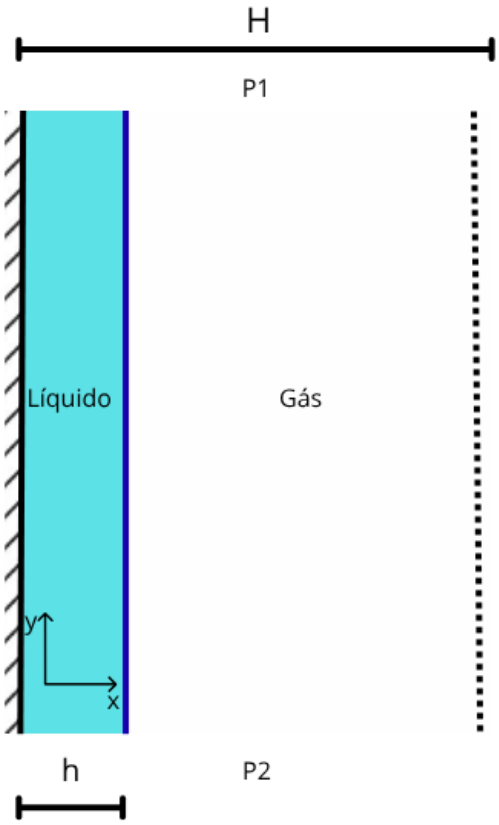


Figura 5.1: Modelo físico do escoamento unidimensional considerado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adechy, D. e Issa, R. I. (2004). Modelling of annular flow through pipes and t-junctions. *Computers & Fluids*, 33:289–313.

Aulisa, E., Manservisi, S., Scardovelli, R., e Zaleski, S. (2007). Interface reconstruction with least-squares fit and split advection in three-dimensional cartesian geometry. *Journal of Computational Physics*, 225:2301–2319.

Bai, C. e Gosman, A. D. (1996). Mathematical modelling of wall films formed by impinging sprays. *SAE Technical Paper Series*. Tem uma aproximação de filme fino e uma aproximação para o caso sem ondas. usa modelo de lubrificação.

Brackbill, J. U., Kothe, D. B., e Zemach, C. (1992). A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354.

Craster, R. V. e Matar, O. K. (2009). Dynamics and stability of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 81:1131–1198.

Ding, H., Zhang, Y., Sun, C., Yang, Y., e Wen, C. (2022). Numerical simulation of supersonic condensation flows using eulerian-lagrangian and eulerian wall film models. *Energy*, 258:124833. Simulação de ciclone utilizando EWF e euler lagrange para simular o impacto das gotas.Tubular, comparou com o modelo numérico.

Hirt, C. W. e Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (vof) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of Computational Physics*, 39:201–225.

Ingle, R., Yadav, R., Punekar, H., e Cao, J. (2014). Modeling of particle wall interaction and film transport using eulerian wall film model.

Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2015). Thin-film flow over a rotating plate: An assessment of the suitability of vof and eulerian thin-film methods for the numerical simulation of isothermal thin-film flows. *Volume 5C: Heat Transfer*, 5C.

Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2016). The numerical simulation of multi-scale oil films using coupled vof and eulerian thin-film models. *Volume 1: Aircraft Engine; Fans and Blowers; Marine*, 1.

Lavalle, G., Vila, J. P., Blanchard, G., Laurent, C., e Charru, F. (2015). A numerical reduced model for thin liquid films sheared by a gas flow. *Journal of Computational Physics*, 301:119–140.

Martini, J. E. F. (2024). Modelagem computacional de escoamentos utilizando a metodologia da fronteira imersa dos volumes fantasmas com direção local. Exame de Qualificação (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

Meredith, K., Xin, Y., e de Vries, J. (2011). A numerical model for simulation of thin-film water transport over solid fuel surfaces. *Fire Safety Science*, 10:415–428. Desenvolveu modelo para filmes em superficies sólidas e implementou no openFOAM.

Mohan, A. e Tomar, G. (2024). Volume of fluid method: A brief review. *Journal of the Indian Institute of Science*, 104:229–248.

Morris, S., Sellier, M., e Al Behadili, A. R. (2017). Comparison of lubrication approximation and navier-stokes solutions for dam-break flows in thin films. *arXiv preprint arXiv:1708.00976*.

Noh, W. F. e Woodward, P. (1976). Slic (simple line interface calculation). In *Fifth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics*, pages 330–340. Springer, Berlin, Heidelberg.

O'Brien, S. e Schwartz, L. W. (2002). Theory and modeling of thin film flows. *Encyclopedia of Surface and Colloid Science*, pages 5283–5297.

Oron, A., Davis, S. H., e Bankoff, S. G. (1997). Long-scale evolution of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 69:931–980.

O'Rourke, P. J. e Amsden, A. A. (1996). A particle numerical model for wall film dynamics in port-injected engines. *SAE Technical Paper Series*.

O'Rourke, P. J. e Amsden, A. A. (2000). A spray/wall interaction submodel for the kiva-3 wall film model. *SAE Technical Paper Series*.

Paz, C., Suárez, E., Parga, O., e Vence, J. (2017). Glottis effects on the cough clearance process simulated with a cfd dynamic mesh and eulerian wall film model. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 20:1326–1338. Simula a tosse, a partir do canal respiratório da pessoa. Utiliza EWF para representar as paredesUma aplicação interessante na área médica.

Qin, Z., Esmaeilzadeh, S., Riaz, A., e Tchelepi, H. A. (2020). Two-phase multiscale numerical framework for modeling thin films on curved solid surfaces in porous media. *Journal of Computational Physics*, 413:109464.

Reynolds, O. (1886). On the theory of lubrication and its application to mr. beauchamp tower's experiments, including an experimental determination of the viscosity of olive oil. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 177:157–234.

Scardovelli, R. e Zaleski, S. (2000). Analytical relations connecting linear interfaces and volume fractions in rectangular grids. *Journal of Computational Physics*, 164:228–237.

Shirani, E., Ashgriz, N., e Mostaghimi, J. (2004). Interface pressure calculation based on conservation of momentum for front capturing methods. *Journal of Computational Physics*.

Versteeg, H. K. e Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. Pearson Education Limited, Harlow, England, 2 edition.

Villar, M. M. (2007). *Análise Numérica Detalhada de Escoamentos Multifásicos Bidimensionais*. Tese de doutorado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

Wang, R., Chai, J., Luo, B., Liu, X., Zhang, J., Wu, M., Wei, M., e Ma, Z. (2021). A review on slip boundary conditions at the nanoscale: recent development and applications. *Beilstein Journal of Nanotechnology 12:91*, 12:1237–1251.

Weymouth, G. D. e Yue, D. K. (2010). Conservative volume-of-fluid method for free-surface simulations on cartesian-grids. *Journal of Computational Physics*, 229:2853–2865.

Wray, A. W., Papageorgiou, D. T., e Matar, O. K. (2017). Reduced models for thick liquid layers with inertia on highly curved substrates. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 77:881–904.

Youngs, D. L. (1982). Time-dependent multi-material flow with large fluid distortion. In Morton, K. W. e Baines, M. J., editors, *Numerical Methods for Fluid Dynamics*, pages 273–285. Academic Press, New York.

Yue, T., Chen, J., Wang, Y., Zhu, F., Li, X., Huang, S., Zheng, L., Deng, S., e Shang, Q. (2022). Numerical analysis of flow characteristics of upper swirling liquid film based on the eulerian wall film model. *Frontiers in Chemical Engineering*, 4:851992. Utiliza EWFSimula o movimento vertical de um líquido movimentado por uma turbina, o liquido sobe e desce em um escoamento annularsimulação em um tubo.

Zhang, R. e Ding, M. (2024). Thin liquid film method for analyzing gas–liquid annular flow in nonstraight pipe components. *Nuclear Engineering and Design*, 423:113199.